CORRIGÉ DÉTAILLÉ : NOMBRES COMPLEXES – LYMED

Module et conjugaison – Inégalités – Équations – Racines n-ièmes – Géométrie et transformations

À la demande de Mohammed Jad Labzar. Mais fais attention aux coquilles, surtout au calcul.

I. Module, conjugaison et inégalités

Correction d'exercice 1 :

Soit $z \in \mathbb{C}$ avec $|z| = 2$. Par l'inégalité triangulaire et sa forme ń renversée ż :

$$|z-4| \leq |z| + |4| = 2+4 = 6, \qquad |z-4| \geq \big||4| - |z|\big| = 4-2 = 2.$$

Donc $2 \leq |z-4| \leq 6$. Les bornes sont atteintes : $|2-4| = 2$ et $|-2-4| = 6$.

✎ *Géométriquement : le point* 4 *est à distance* 4 *du centre du cercle de rayon* 2 *; ses distances aux points du cercle varient entre* $4-2$ *et* $4+2$.

■

Correction d'exercice 2 :

Le quotient $Z = \dfrac{z-u\overline{z}}{1-u}$ est défini car $u \neq 1$. On a

$$Z \in \mathbb{R} \iff Z = \overline{Z} \iff (z-u\overline{z})(1-\overline{u}) = (\overline{z}-\overline{u}z)(1-u).$$

En développant :

$$(z-u\overline{z})(1-\overline{u}) = z - \overline{u}z - u\overline{z} + |u|^2\overline{z},$$

$$(\overline{z}-\overline{u}z)(1-u) = \overline{z} - u\overline{z} - \overline{u}z + |u|^2 z.$$

La différence vaut $z-\overline{z}+|u|^2(\overline{z}-z) = (z-\overline{z})(1-|u|^2)$. Comme $z \notin \mathbb{R}$, $z-\overline{z} = 2i\,\mathrm{Im}\,z \neq 0$, donc

$$Z \in \mathbb{R} \iff 1-|u|^2 = 0 \iff |u| = 1.$$

■

Correction d'exercice 3 :

Le dénominateur est non nul car $z_1 z_2 \neq -1$. Comme $|z_1| = |z_2| = 1$, on a $\overline{z_1} = \frac{1}{z_1}$ et $\overline{z_2} = \frac{1}{z_2}$. Posons $Z = \dfrac{z_1+z_2}{1+z_1z_2}$:

$$\overline{Z} = \frac{\frac{1}{z_1}+\frac{1}{z_2}}{1+\frac{1}{z_1z_2}} = \frac{\frac{z_1+z_2}{z_1z_2}}{\frac{z_1z_2+1}{z_1z_2}} = \frac{z_1+z_2}{1+z_1z_2} = Z.$$

Donc $Z \in \mathbb{R}$. ■

Correction d'exercice 4 :

Raisonnons par l'absurde : supposons $|1+z| < \frac{1}{\sqrt{2}}$ et $|1+z^2| < 1$, et écrivons $z = x+iy$. La première condition s'écrit $(1+x)^2+y^2 < \frac{1}{2}$, d'où

$$y^2 < \tfrac{1}{2} - (1+x)^2.$$

Alors

$$\mathrm{Re}(1+z^2) = 1+x^2-y^2 > 1+x^2-\tfrac{1}{2}+(1+x)^2$$

$$= 2x^2 + 2x + \tfrac{3}{2} = 2\left(x + \tfrac{1}{2}\right)^2 + 1 \ \geq 1.$$

Donc $|1+z^2| \geq \operatorname{Re}(1+z^2) > 1$: contradiction. Ainsi $|1+z| \geq \frac{1}{\sqrt{2}}$ ou $|1+z^2| \geq 1$. ■

Correction d'exercice 5 :

Si $\operatorname{Re} z < \frac{1}{2}$, alors $z \neq 1$ et le quotient est défini. Avec $|1-z|^2 = 1 - 2\operatorname{Re} z + |z|^2$:

$$\left|\frac{z}{1-z}\right| < 1 \iff |z|^2 < |1-z|^2 \iff 0 < 1 - 2\operatorname{Re} z \iff \operatorname{Re} z < \tfrac{1}{2}.$$

On a même l'équivalence.

✎ *Interprétation : $|z| < |z-1|$ signifie que $M(z)$ est plus proche de O que de $A(1)$, c'est-à-dire du côté de O par rapport à la médiatrice $\operatorname{Re} z = \frac{1}{2}$.*

■

Correction d'exercice 6 :

- $|z| = |z-1|$: $M(z)$ est sur la médiatrice de $[0,1]$, soit $\operatorname{Re} z = \frac{1}{2}$.
- $|z| = \left|\frac{1}{z}\right| = \frac{1}{|z|}$: $|z|^2 = 1$, soit $|z| = 1$.

Avec $z = \frac{1}{2} + iy$ et $\frac{1}{4} + y^2 = 1$: $y = \pm\frac{\sqrt{3}}{2}$. Réciproquement, ces deux nombres conviennent.

$$\mathcal{S} = \left\{\tfrac{1}{2} + i\tfrac{\sqrt{3}}{2},\ \tfrac{1}{2} - i\tfrac{\sqrt{3}}{2}\right\} = \left\{e^{i\pi/3}, e^{-i\pi/3}\right\} = \{-j^2, -j\}.$$

■

Correction d'exercice 7 :

Comme $\operatorname{Re} z > 1$, $z \neq 0$. On a

$$\left|\frac{1}{z} - \frac{1}{2}\right| = \frac{|2-z|}{2|z|} < \frac{1}{2} \iff |z-2| < |z| \iff |z-2|^2 < |z|^2.$$

Or $|z-2|^2 = |z|^2 - 4\operatorname{Re} z + 4$, donc la condition équivaut à $4 - 4\operatorname{Re} z < 0$, soit $\operatorname{Re} z > 1$, ce qui est l'hypothèse.

✎ *Interprétation : l'inversion $z \mapsto \frac{1}{z}$ envoie le demi-plan $\operatorname{Re} z > 1$ dans le disque ouvert de centre $\frac{1}{2}$ et de rayon $\frac{1}{2}$.*

■

Correction d'exercice 8 :

Soit $f(t) = \dfrac{t}{1+t} = 1 - \dfrac{1}{1+t}$: f est croissante sur $\mathbb{R}_+$.

1. Comme $|u+v| \leq |u| + |v|$ et f croît :

$$\begin{aligned}\frac{|u+v|}{1+|u+v|} &\leq \frac{|u|+|v|}{1+|u|+|v|} \\ &= \frac{|u|}{1+|u|+|v|} + \frac{|v|}{1+|u|+|v|} \\ &\leq \frac{|u|}{1+|u|} + \frac{|v|}{1+|v|},\end{aligned}$$

car en diminuant un dénominateur positif, on augmente une fraction de numérateur positif.

2. Même argument avec $S = \sum_{k=1}^n |z_k| \geq \left|\sum_{k=1}^n z_k\right|$:

$$\frac{\left|\sum z_k\right|}{1+\left|\sum z_k\right|} \leq \frac{S}{1+S} = \sum_{k=1}^n \frac{|z_k|}{1+S} \leq \sum_{k=1}^n \frac{|z_k|}{1+|z_k|},$$

puisque $1 + S \geq 1 + |z_k|$ pour tout k.

■

Correction d'exercice 9 :

Écrivons $z = e^{i\theta}$. Par l'angle moitié :

$$|z-1| = \left|e^{i\theta/2}\left(e^{i\theta/2} - e^{-i\theta/2}\right)\right| = 2\left|\sin\tfrac{\theta}{2}\right|,$$

$$|1+z^2| = \left|e^{i\theta}\left(e^{-i\theta}+e^{i\theta}\right)\right| = 2|\cos\theta|.$$

Majoration. $|z-1| \le |z|+1 = 2$ et $|1+z^2| \le 1+|z|^2 = 2$, d'où la somme ≤ 4 (atteint en $z=-1$).

Minoration. Posons $s = \left|\sin\frac{\theta}{2}\right| \in [0,1]$; comme $\cos\theta = 1-2\sin^2\frac{\theta}{2}$,

$$g(s) := |z-1|+|1+z^2| = 2s+2|1-2s^2|.$$

- Si $s \ge \frac{1}{\sqrt{2}}$: $g(s) \ge 2s \ge \sqrt{2}$.
- Si $0 \le s \le \frac{1}{\sqrt{2}}$: $g(s) = 2+2s-4s^2$ est une fonction concave de s (trinôme de coefficient dominant <0) ; elle est donc minorée par le minimum de ses valeurs aux bornes, $g(0)=2$ et $g\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \sqrt{2}$.

Ainsi $|z-1|+|1+z^2| \ge \sqrt{2}$, avec égalité pour $s = \frac{1}{\sqrt{2}}$, c'est-à-dire $z = \pm i$: $|i-1|+|1+i^2| = \sqrt{2}+0$. ■

Correction d'exercice 10 :

1. On vérifie l'identité

$$b(a-c)+c(b-a) = ab-bc+bc-ac = a(b-c).$$

Par l'inégalité triangulaire :

$$|a||b-c| \le |b||a-c|+|c||b-a| = |b||c-a|+|c||a-b|.$$

2. On applique la question 1 aux nombres $a-d$, $b-d$, $c-d$. Les différences sont inchangées : $(b-d)-(c-d) = b-c$, $(c-d)-(a-d) = c-a$, $(a-d)-(b-d) = a-b$. On obtient

$$|a-d||b-c| \le |b-d||c-a|+|c-d||a-b|.$$

3. Soient A, B, C, D les points d'affixes a, b, c, d. L'inégalité s'écrit

$$AD \cdot BC \le BD \cdot CA + CD \cdot AB.$$

Dans le quadrilatère $ABDC$, les diagonales sont $[AD]$ et $[BC]$, et les côtés opposés sont $\{AB, DC\}$ et $\{BD, CA\}$: *le produit des diagonales est inférieur ou égal à la somme des produits des côtés opposés.* On montre (cas d'égalité de l'inégalité triangulaire) qu'il y a égalité si et seulement si $ABDC$ est un quadrilatère convexe inscrit dans un cercle (*théorème de Ptolémée*).

■

Correction d'exercice 11 :

On écrit $2a = (a+b)+(a-b)$ et $2b = (a+b)-(a-b)$. Par l'inégalité triangulaire :

$$2|a| \le |a+b|+|a-b|, \qquad 2|b| \le |a+b|+|a-b|.$$

En additionnant et en divisant par 2 : $|a|+|b| \le |a+b|+|a-b|$.

Cas d'égalité. Il y a égalité si et seulement si les deux inégalités sont des égalités. Rappelons que, pour $u, v \neq 0$, $|u+v| = |u|+|v| \iff v = \lambda u$ avec $\lambda > 0$.

- Si $b = a$ ou $b = -a$, il y a égalité (par exemple $b = a$: $2|a| = 2|a|+0$).
- Sinon $a+b \neq 0$ et $a-b \neq 0$. L'égalité $2|a| = |a+b|+|a-b|$ impose $a-b = \lambda(a+b)$, $\lambda > 0$, et l'égalité $2|b| = |a+b|+|b-a|$ impose $b-a = \mu(a+b)$, $\mu > 0$. En ajoutant : $(\lambda+\mu)(a+b) = 0$, donc $a+b = 0$: contradiction.

Il y a égalité **si et seulement si** $b = a$ ou $b = -a$. ■

II. Équations, lieux et racines de l'unité

Correction d'exercice 12 :

On résout $z^3 = \overline{z}$.

- $z = 0$ est solution.
- Si $z \neq 0$: en passant au module, $|z|^3 = |z|$, donc $|z|^2 = 1$, $|z| = 1$ et $\overline{z} = \frac{1}{z}$. L'équation devient $z^4 = 1$, soit $z \in \mathbb{U}_4 = \{1, i, -1, -i\}$. Réciproquement, pour $z \in \mathbb{U}_4$: $z^3 = z^{-1} = \overline{z}$.

$$\mathcal{S} = \{0, 1, i, -1, -i\}.$$

■

Correction d'exercice 13 :

On note $z = x + iy$, $z \neq 1$. On a

$$Z = \frac{(1+z)(1-\overline{z})}{|1-z|^2} = \frac{1 - |z|^2 + (z - \overline{z})}{|1-z|^2} = \frac{1 - |z|^2 + 2iy}{|1-z|^2}.$$

1. $|Z| = 1 \iff |z+1| = |z-1| \iff x = 0$: c'est l'**axe imaginaire** (médiatrice de $[-1, 1]$).

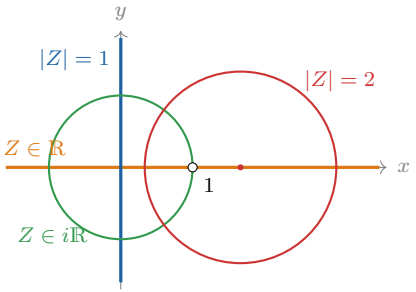
2. $|Z| = 2 \iff (x+1)^2 + y^2 = 4\big((x-1)^2 + y^2\big) \iff 3x^2 + 3y^2 - 10x + 3 = 0$, soit

$$\left(x - \frac{5}{3}\right)^2 + y^2 = \frac{16}{9}.$$

C'est le **cercle de centre $\frac{5}{3}$ et de rayon $\frac{4}{3}$** (il passe par $\frac{1}{3}$ et 3, qui ne valent pas 1).

3. $Z \in \mathbb{R} \iff y = 0$: c'est l'**axe réel privé du point** 1.

4. $Z \in i\mathbb{R} \iff 1 - |z|^2 = 0$: c'est le **cercle unité privé du point** 1.



■

Correction d'exercice 14 :

1. Soit $z \in M_a$ et $r = |z| > 0$. On développe :

$$a^2 = \left(z + \frac{1}{z}\right)\left(\overline{z} + \frac{1}{\overline{z}}\right) = r^2 + \frac{1}{r^2} + \frac{z}{\overline{z}} + \frac{\overline{z}}{z} = r^2 + \frac{1}{r^2} + \frac{2\,\mathrm{Re}(z^2)}{r^2},$$

car $\frac{z}{\overline{z}} = \frac{z^2}{|z|^2}$. Or $\mathrm{Re}(z^2) \geq -|z^2| = -r^2$, donc

$$a^2 \geq r^2 + \frac{1}{r^2} - 2,$$

et en multipliant par $r^2 > 0$: $r^4 - (a^2+2)r^2 + 1 \leq 0$.
Il y a égalité si et seulement si $\mathrm{Re}(z^2) = -|z|^2$, soit $z^2 = -z\overline{z}$, c'est-à-dire (comme $z \neq 0$) $\overline{z} = -z$: z est imaginaire pur.

2. $X = r^2$ vérifie $X^2 - (a^2+2)X + 1 \leq 0$. Ce trinôme a pour discriminant $(a^2+2)^2 - 4 = a^2(a^2+4) \geq 0$ et pour racines $X_\pm = \frac{a^2+2 \pm a\sqrt{a^2+4}}{2}$; donc $r^2 \leq X_+$. On remarque que

$$X_+ = \left(\frac{a + \sqrt{a^2+4}}{2}\right)^2, \quad \text{d'où} \quad |z| \leq R := \frac{a + \sqrt{a^2+4}}{2}.$$

Le maximum est atteint. R est la racine positive de $R^2 - aR - 1 = 0$, donc $R - \frac{1}{R} = a$. Pour $z = \pm iR$: $\left|z + \frac{1}{z}\right| = \left|\pm i\left(R - \frac{1}{R}\right)\right| = a$, donc $\pm iR \in M_a$.

Ce sont les seuls. Si $z \in M_a$ et $|z| = R$, alors $X = R^2$ annule le trinôme : on est dans le cas d'égalité de 1, z est imaginaire pur, donc $z = \pm iR$.

Conclusion : $\max_{z\in M_a} |z| = \dfrac{a+\sqrt{a^2+4}}{2}$, atteint exactement en $z = \pm i\,\dfrac{a+\sqrt{a^2+4}}{2}$. ■

Correction d'exercice 15 :

Convention. On considère un triangle réduit à un point comme équilatéral. Rappelons $1+j+j^2=0$, $j^3=1$, $e^{i\pi/3}=-j^2$ et $e^{-i\pi/3}=-j$.

On démontre d'abord la question 2, dont on déduit la question 1.

Question 2. Si $a=b=c$, tout est clair. Sinon, ABC est équilatéral si et seulement si C est l'image de B par la rotation de centre A et d'angle $\frac{\pi}{3}$ (triangle direct) ou $-\frac{\pi}{3}$ (triangle indirect), c'est-à-dire

$$c-a = e^{i\pi/3}(b-a) \quad \text{ou} \quad c-a = e^{-i\pi/3}(b-a).$$

$$\begin{aligned} c-a=-j^2(b-a) &\iff c+j^2b-(1+j^2)a=0\\ &\iff ja+j^2b+c=0\\ &\iff a+jb+j^2c=0 \quad \text{(on multiplie par } j^2\text{)},\\ c-a=-j(b-a) &\iff c+jb-(1+j)a=0\\ &\iff j^2a+jb+c=0\\ &\iff a+j^2b+jc=0 \quad \text{(on multiplie par } j\text{)}. \end{aligned}$$

Question 1. En développant (avec $j^3=1$, $j^4=j$) :

$$(a+jb+j^2c)(a+j^2b+jc) = a^2+b^2+c^2+(j+j^2)(ab+bc+ca),$$

soit $a^2+b^2+c^2-(ab+ac+bc)$. Ce produit est nul si et seulement si l'un des facteurs l'est, c'est-à-dire, d'après la question 2, si et seulement si ABC est équilatéral. ■

Correction d'exercice 16 :

Posons $w=z^n$ et $\alpha = n\theta$. L'équation s'écrit

$$w^2 - 2w\cos\alpha + 1 = (w-e^{i\alpha})(w-e^{-i\alpha}) = 0,$$

donc $z^n = e^{in\theta}$ ou $z^n = e^{-in\theta}$. Or $z^n = e^{in\theta} \iff \left(ze^{-i\theta}\right)^n = 1 \iff z = e^{i\theta}e^{2ik\pi/n}$. D'où

$$\mathcal{S} = \left\{ e^{i\left(\theta+\frac{2k\pi}{n}\right)},\ e^{i\left(-\theta+\frac{2k\pi}{n}\right)}\ ;\ k\in[\![0,n-1]\!]\right\}.$$

Si $n\theta \notin \pi\mathbb{Z}$, ce sont $2n$ solutions distinctes. Si $n\theta \in \pi\mathbb{Z}$, $e^{in\theta} = e^{-in\theta}$: les deux familles coïncident (n solutions, chacune racine double). ■

Correction d'exercice 17 :

On suppose $n\geq 2$ et on note $\omega = \omega_1 \neq 1$. Rappel : $\sum_{k=0}^{n-1}\omega_k^p = n$ si $n \mid p$, 0 sinon (somme géométrique). Rappel 2 (angle moitié) : pour $\alpha\in\,]0,2\pi[$,

$$\frac{1}{1-e^{i\alpha}} = \frac{ie^{-i\alpha/2}}{2\sin\frac{\alpha}{2}} = \frac{1}{2}+\frac{i}{2}\operatorname{cotan}\frac{\alpha}{2}.$$

1. $|1-\omega_k|^2 = (1-\omega_k)(1-\overline{\omega_k}) = 2-\omega_k-\overline{\omega_k}$, et $\sum\omega_k = \sum\overline{\omega_k} = 0$:

$$\sum_{k=0}^{n-1}|1-\omega_k|^2 = 2n.$$

2. $|1-\omega_k| = 2\left|\sin\frac{k\pi}{n}\right| = 2\sin\frac{k\pi}{n}$ car $\frac{k\pi}{n}\in[0,\pi[$. Or

$$\sum_{k=0}^{n-1} e^{ik\pi/n} = \frac{1-e^{i\pi}}{1-e^{i\pi/n}} = \frac{2}{1-e^{i\pi/n}} = 1+i\operatorname{cotan}\frac{\pi}{2n}.$$

En prenant la partie imaginaire : $\sum_k \sin\frac{k\pi}{n} = \operatorname{cotan}\frac{\pi}{2n}$, donc

$$\sum_{k=0}^{n-1} |1-\omega_k| = 2\operatorname{cotan}\frac{\pi}{2n}.$$

3. Soit $S = \sum_{k=0}^{n-1} k\omega^k$. Alors

$$\begin{aligned}(1-\omega)S &= \sum_{k=0}^{n-1} k\omega^k - \sum_{k=1}^{n}(k-1)\omega^k \\ &= \sum_{k=1}^{n-1}\omega^k - (n-1)\omega^n = -1-(n-1) = -n.\end{aligned}$$

Donc $S = \dfrac{n}{\omega-1} = -\dfrac{n}{2} - i\,\dfrac{n}{2}\operatorname{cotan}\dfrac{\pi}{n}$.

4. Par le binôme, $\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\omega^k = (1+\omega)^n$; on retire le terme $k=n$, égal à $\omega^n = 1$. Avec $1+\omega = 2\cos\frac{\pi}{n}\,e^{i\pi/n}$:

$$\sum_{k=0}^{n-1}\binom{n}{k}\omega_k = (1+\omega)^n - 1 = 2^n\cos^n\tfrac{\pi}{n}\,e^{i\pi} - 1 = -1 - 2^n\cos^n\tfrac{\pi}{n}.$$

■

Correction d'exercice 18 :

Notons $r = |a| = |b| = |c| > 0$; alors $\overline{a} = \frac{r^2}{a}$, $\overline{b} = \frac{r^2}{b}$, $\overline{c} = \frac{r^2}{c}$.

1. Soit $z \in \mathbb{U}$ tel que $az^2 + bz + c = 0$. En conjuguant, puis en multipliant par z^2 (avec $z\overline{z} = 1$) :

$$\overline{a} + \overline{b}z + \overline{c}z^2 = 0, \quad \text{soit} \quad \frac{1}{a} + \frac{z}{b} + \frac{z^2}{c} = 0.$$

En multipliant par abc : $abz^2 + acz + bc = 0$. D'autre part, $b(az^2+bz+c) = abz^2 + b^2z + bc = 0$. Par différence :

$$(b^2 - ac)z = 0,$$

et $z \neq 0$: $b^2 = ac$.

2. La question 1 appliquée aux deux équations (la seconde, $bz^2 + cz + a = 0$, a des coefficients de même module) donne $b^2 = ac$ et $c^2 = ba$. Posons $u = \frac{b}{a}$ et $v = \frac{c}{a}$. Alors $u^2 = v$ et $v^2 = u$, d'où $u^4 = u$, et $u^3 = 1$ ($u \neq 0$).

- Si $u = 1$: $v = 1$, $a = b = c$ et $|a-b| = |a-c| = |c-b| = 0$.
- Si $u = j$: $v = j^2$; si $u = j^2$: $v = j^4 = j$. Dans les deux cas, $\{a,b,c\} = \{a, aj, aj^2\}$ et

$$|a-b| = |a-c| = |c-b| = r|1-j| = r\sqrt{3}.$$

Dans tous les cas $|a-b| = |a-c| = |c-b|$: le triangle de sommets a, b, c est équilatéral (éventuellement réduit à un point).

■

Correction d'exercice 19 :

D'après les relations coefficients–racines, $z_1 + z_2 = -p$ et $z_1z_2 = q^2 \neq 0$; en particulier $r > 0$.

1. On calcule

$$\frac{p^2}{q^2} = \frac{(z_1+z_2)^2}{z_1z_2} = \frac{z_1}{z_2} + \frac{z_2}{z_1} + 2.$$

Or $\dfrac{z_2}{z_1} = \dfrac{\overline{z_1}z_2}{|z_1|^2} = \dfrac{\overline{z_1}z_2}{r^2}$ et $\dfrac{z_1}{z_2} = \dfrac{z_1\overline{z_2}}{r^2} = \dfrac{\overline{\overline{z_1}z_2}}{r^2}$. Leur somme vaut $\frac{2}{r^2}\operatorname{Re}(\overline{z_1}z_2)$ (car $w + \overline{w} = 2\operatorname{Re} w$), d'où

$$\frac{p^2}{q^2} = 2 + \frac{2}{r^2}\operatorname{Re}\left(\overline{z_1}z_2\right).$$

2. Comme $\operatorname{Re}(\overline{z_1}z_2) \geq -|\overline{z_1}z_2| = -|z_1||z_2| = -r^2$, on obtient $\left(\frac{p}{q}\right)^2 \in \mathbb{R}_+$. Or si $w = x+iy$ vérifie $w^2 \in \mathbb{R}_+$, alors $2xy = 0$ et $x^2 - y^2 \geq 0$; si $x = 0$, alors $-y^2 \geq 0$ et $y = 0$. Dans tous les cas $y = 0$. Donc $\dfrac{p}{q} \in \mathbb{R}$.

■

Correction d'exercice 20 :

$z = i$ n'est pas solution, car $(2i)^n \neq 0$. Pour $z \neq i$, l'équation équivaut à $\left(\frac{z+i}{z-i}\right)^n = 1$. Comme $\frac{z+i}{z-i} \neq 1$, elle équivaut à

$$\frac{z+i}{z-i} = \omega_k = e^{2ik\pi/n}, \qquad k \in [\![1, n-1]\!].$$

De $z+i = \omega_k(z-i)$ on tire $z(\omega_k - 1) = i(\omega_k + 1)$, soit, avec $\alpha = \frac{2k\pi}{n}$:

$$z = i\,\frac{e^{i\alpha}+1}{e^{i\alpha}-1} = i\,\frac{2\cos\frac{\alpha}{2}\,e^{i\alpha/2}}{2i\sin\frac{\alpha}{2}\,e^{i\alpha/2}} = \operatorname{cotan}\frac{k\pi}{n}.$$

$$\mathcal{S} = \left\{\operatorname{cotan}\frac{k\pi}{n}\ ;\ k \in [\![1, n-1]\!]\right\}.$$

Ce sont $n-1$ réels distincts (cotan est injective sur $]0,\pi[$). Pour $n = 1$, il n'y a pas de solution.

✎ *C'est cohérent : $(z+i)^n - (z-i)^n$ est de degré $n-1$, de coefficient dominant $2in$.*

■

Correction d'exercice 21 :

Pour $z \neq 0$: $x = \frac{1}{2}\left(z + \frac{1}{z}\right) \iff z^2 - 2xz + 1 = 0$. Soient z_1, z_2 les racines de ce trinôme : $z_1 z_2 = 1$ (donc $z_1, z_2 \neq 0$) et $z_1 + z_2 = 2x$.

- *Aucune racine n'est de module* 1. Si $|z_1| = 1$, alors $z_2 = \frac{1}{z_1} = \overline{z_1}$ et $x = \frac{z_1+\overline{z_1}}{2} = \operatorname{Re} z_1 \in [-1, 1]$: exclu.
- *Existence.* Comme $|z_1||z_2| = 1$ et $|z_1| \neq 1$, l'une des racines, notée z, vérifie $|z| > 1$; et $\frac{1}{2}\left(z + \frac{1}{z}\right) = \frac{z_1+z_2}{2} = x$.
- *Unicité.* Tout z convenable est racine du trinôme, donc vaut z_1 ou z_2 ; or l'autre racine, de module $\frac{1}{|z|} < 1$, ne convient pas.

✎ *Ainsi $z \mapsto \frac{1}{2}\left(z + \frac{1}{z}\right)$ (transformation de Joukowski) réalise une bijection de $\{|z| > 1\}$ sur $\mathbb{C} \setminus [-1, 1]$.*

■

Correction d'exercice 22 :

Soient $n, m \in \mathbb{N}^*$ et $d = n \wedge m$.

1. Si $n \mid m$, $m = nq$: pour $z \in \mathbb{U}_n$, $z^m = (z^n)^q = 1$, donc $\mathbb{U}_n \subset \mathbb{U}_m$. Réciproquement, si $\mathbb{U}_n \subset \mathbb{U}_m$, alors $e^{2i\pi/n} \in \mathbb{U}_m$, soit $e^{2i\pi m/n} = 1$, donc $\frac{m}{n} \in \mathbb{Z}$: $n \mid m$.

2. *Montrons que* $\mathbb{U}_n \cap \mathbb{U}_m = \mathbb{U}_d$. Comme $d \mid n$ et $d \mid m$, la question 1 donne $\mathbb{U}_d \subset \mathbb{U}_n \cap \mathbb{U}_m$. Réciproquement, par Bézout, $d = un + vm$ avec $u, v \in \mathbb{Z}$; si $z \in \mathbb{U}_n \cap \mathbb{U}_m$: $z^d = (z^n)^u (z^m)^v = 1$.
Ainsi $\mathbb{U}_n \cap \mathbb{U}_m = \{1\} \iff \mathbb{U}_d = \{1\} \iff d = 1$, car $\mathbb{U}_d$ a exactement d éléments.

■

Correction d'exercice 23 :

On cherche m tel que l'équation ait deux racines non réelles conjuguées z_1 et $\overline{z_1}$.

Analyse. Leur somme $2 + im = 2\operatorname{Re} z_1$ est réelle. Avec $m = \alpha + i\beta$ ($\alpha, \beta \in \mathbb{R}$), $im = -\beta + i\alpha$, donc $\alpha = 0$: $m = i\beta$. L'équation devient

$$z^2 - (2-\beta)z + (\beta - 1) = 0,$$

à coefficients réels. Ses racines sont non réelles conjuguées si et seulement si son discriminant est < 0 :

$$\Delta = (2-\beta)^2 - 4(\beta-1) = \beta^2 - 8\beta + 8 < 0 \iff 4 - 2\sqrt{2} < \beta < 4 + 2\sqrt{2}.$$

(Si $\Delta \geq 0$, les racines sont réelles : distinctes, elles ne sont pas conjuguées l'une de l'autre.)

Synthèse. Pour $m = i\beta$ avec $\beta \in]4-2\sqrt{2}, 4+2\sqrt{2}[$, le trinôme est à coefficients réels et de discriminant < 0 : ses racines sont $\frac{2-\beta \pm i\sqrt{-\Delta}}{2}$, conjuguées.

$$\boxed{m = i\beta, \quad \beta \in]4-2\sqrt{2},\ 4+2\sqrt{2}[.}$$

Remarque. Si l'on veut des racines *imaginaires pures* conjuguées $\pm iy$, la somme doit être nulle : $\beta = 2$, soit $m = 2i$, et l'équation devient $z^2 + 1 = 0$, de racines $\pm i$.

■

Correction d'exercice 24 :

Par le binôme et en échangeant les sommes :

$$\sum_{k=1}^{n}(z+\omega^k)^n = \sum_{p=0}^{n}\binom{n}{p}z^{n-p}\sum_{k=1}^{n}\left(\omega^p\right)^k.$$

Comme $\omega^n = 1$, $\sum_{k=1}^{n}(\omega^p)^k = \sum_{k=0}^{n-1}(\omega^p)^k$ vaut n si $n \mid p$ et 0 sinon (somme géométrique de raison $\omega^p \neq 1$, avec $(\omega^p)^n = 1$). Pour $p \in [\![0, n]\!]$, $n \mid p \iff p \in \{0, n\}$. Donc

$$\sum_{k=1}^{n}(z+\omega^k)^n = n\left(z^n+1\right).$$

■

II. Sommes, géométrie et transformations

Correction d'exercice 25 :

Étape 1. Avec $z = x+iy$: $|z-i|^2-|z+i|^2 = (y-1)^2-(y+1)^2 = -4y$. Donc

$$|z-i| < |z+i| \iff \operatorname{Im} z > 0.$$

Étape 2 : $f(\mathcal{P}) \subset \mathbb{D}$. Pour $z \in \mathcal{P}$, $z \neq -i$ et $|f(z)| = \frac{|z-i|}{|z+i|} < 1$.

Étape 3 : résolution de $f(z) = w$. Pour $w \neq 1$:

$$w = \frac{z-i}{z+i} \iff z(1-w) = i(1+w) \iff z = g(w) := \frac{i(1+w)}{1-w}.$$

Étape 4 : $g(\mathbb{D}) \subset \mathcal{P}$. Pour $w \in \mathbb{D}$ (donc $w \neq 1$), avec $(1+w)(1-\overline{w}) = 1-|w|^2+(w-\overline{w})$:

$$\operatorname{Im} g(w) = \operatorname{Re}\frac{(1+w)(1-\overline{w})}{|1-w|^2} = \frac{1-|w|^2}{|1-w|^2} > 0.$$

Conclusion. Par l'étape 3, $f \circ g = \mathrm{id}_{\mathbb{D}}$ et $g \circ f = \mathrm{id}_{\mathcal{P}}$: f réalise une bijection de $\mathcal{P}$ sur $\mathbb{D}$, de réciproque $g : w \mapsto \frac{i(1+w)}{1-w}$. ■

Correction d'exercice 26 :

Une rotation (différente de l'identité) de centre ω et d'angle $\theta \notin 2\pi\mathbb{Z}$ s'écrit $r(z) = a(z-\omega)+\omega = az+b$ avec $a = e^{i\theta} \neq 1$ et $b = \omega(1-a)$. Soit de même $r'(z) = a'z + b'$, $a' \neq 1$, $b' = \omega'(1-a')$. Alors

$$r \circ r'(z) = aa'z + ab' + b, \qquad r' \circ r(z) = aa'z + a'b + b'.$$

Donc $r \circ r' = r' \circ r \iff ab' + b = a'b + b' \iff b'(a-1) = b(a'-1)$. Or

$$\begin{aligned} b'(a-1) - b(a'-1) &= \omega'(1-a')(a-1) - \omega(1-a)(a'-1) \\ &= (1-a')(a-1)(\omega'-\omega). \end{aligned}$$

Comme $a \neq 1$ et $a' \neq 1$: $r \circ r' = r' \circ r \iff \omega = \omega'$. ■

Correction d'exercice 27 :

On suppose $n \geq 1$ (pour $n = 0$, $S_{0,d} = 1$).

1. a) Par le binôme : $\sum_{p=0}^{2n}\binom{2n}{p} = (1+1)^{2n} = 4^n$ et $\sum_{p=0}^{2n}(-1)^p\binom{2n}{p} = (1-1)^{2n} = 0$.

b) En additionnant, les termes d'indice impair se compensent :

$$2\sum_{i=0}^{n}\binom{2n}{2i} = 4^n, \qquad S_{n,2} = 2^{2n-1}.$$

2. a) Pour $k \in \mathbb{N}$: si $d \mid k$, $\omega^k = 1$ et $\delta_k = d$; sinon $\omega^k \neq 1$, $(\omega^k)^d = 1$ et

$$\delta_k = \frac{1-\omega^{kd}}{1-\omega^k} = 0.$$

b) On a

$$\sum_{k=0}^{nd}\sum_{j=0}^{d-1}\binom{nd}{k}\omega^{kj} = \sum_{k=0}^{nd}\binom{nd}{k}\delta_k = d\sum_{\substack{0\leq k\leq nd\\ d\mid k}}\binom{nd}{k}.$$

Les $k \in [\![0, nd]\!]$ multiples de d sont les $k = di$, $i \in [\![0, n]\!]$: la somme vaut $dS_{n,d}$.

c) En échangeant les sommes et par le binôme :

$$dS_{n,d} = \sum_{j=0}^{d-1}\sum_{k=0}^{nd}\binom{nd}{k}\left(\omega^j\right)^k = \sum_{j=0}^{d-1}\left(1+\omega^j\right)^{nd}.$$

3. $d = 3$, $\omega = j$: $1 + j = -j^2 = e^{i\pi/3}$ et $1 + j^2 = -j = e^{-i\pi/3}$, donc $(1+j)^{3n} = (1+j^2)^{3n} = e^{\pm in\pi} = (-1)^n$. Ainsi

$$S_{n,3} = \frac{1}{3}\left(2^{3n} + 2(-1)^n\right) = \frac{2}{3}\left(2^{3n-1} + (-1)^n\right).$$

4. $d = 4$, $\omega = i$: les termes sont 2^{4n}, $(1+i)^{4n}$, $(1-1)^{4n} = 0$ et $(1-i)^{4n}$. Comme $(1 \pm i)^2 = \pm 2i$, $(1 \pm i)^4 = -4$, donc $(1 \pm i)^{4n} = (-4)^n$:

$$S_{n,4} = \frac{1}{4}\left(2^{4n} + 2(-4)^n\right) = 2^{4n-2} + (-1)^n 2^{2n-1}$$
$$= 2^{2n-1}\left(2^{2n-1} + (-1)^n\right).$$

■

Correction d'exercice 28 :

1. Comme $z_0^5 = 1$ et $z_0 \neq 1$, $1 + z_0 + z_0^2 + z_0^3 + z_0^4 = 0$. Donc

$$a + b = z_0 + z_0^2 + z_0^3 + z_0^4 = -1,$$

$$ab = (z_0 + z_0^4)(z_0^2 + z_0^3) = z_0^3 + z_0^4 + z_0^6 + z_0^7 = z_0^3 + z_0^4 + z_0 + z_0^2 = -1.$$

a et b sont les racines de $X^2 + X - 1 = 0$, soit $\frac{-1\pm\sqrt{5}}{2}$.

2. $z_0^4 = \overline{z_0}$, donc $a = z_0 + \overline{z_0} = 2\cos\frac{2\pi}{5} > 0$ (car $\frac{2\pi}{5} \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$). Donc $a = \frac{-1+\sqrt{5}}{2}$ et

$$\cos\frac{2\pi}{5} = \frac{\sqrt{5}-1}{4}.$$

(Au passage, $b = 2\cos\frac{4\pi}{5} = \frac{-1-\sqrt{5}}{2}$.)

■

Correction d'exercice 29 :

Pour tout k, $\operatorname{Re} z_k \leq |z_k| = 1$. En prenant la partie réelle de l'hypothèse :

$$\sum_{k=1}^{n}\operatorname{Re} z_k = n, \quad \text{donc} \quad \sum_{k=1}^{n}\left(1 - \operatorname{Re} z_k\right) = 0.$$

C'est une somme de réels positifs, nulle : chaque terme est nul, $\operatorname{Re} z_k = 1$. Avec $(\operatorname{Re} z_k)^2 + (\operatorname{Im} z_k)^2 = |z_k|^2 = 1$, on obtient $\operatorname{Im} z_k = 0$, donc $z_k = 1$ pour tout k. ■

Correction d'exercice 30 :

L'équation s'écrit $\lambda z^n + iz^n = iz - \lambda z$, soit

$$(\lambda + i)z^n = (-\lambda + i)z. \qquad (*)$$

1. En passant au module : $|\lambda+i| = |-\lambda+i| = \sqrt{\lambda^2+1} \neq 0$, donc $|z|^n = |z|$, soit $|z|\big(|z|^{n-1}-1\big) = 0$: $|z| = 0$ ou $|z| = 1$ (car $n-1 \geq 1$).

2. Le quotient $\dfrac{-\lambda+i}{\lambda+i}$ est de module 1, donc de la forme e^{it}. Précisément, cotan réalise une bijection de $]0,\pi[$ sur $\mathbb{R}$: soit $\varphi \in]0,\pi[$ tel que $\lambda = \operatorname{cotan}\varphi$. Alors

$$\lambda+i = \frac{e^{i\varphi}}{\sin\varphi}, \qquad -\lambda+i = \frac{-\cos\varphi + i\sin\varphi}{\sin\varphi} = \frac{e^{i(\pi-\varphi)}}{\sin\varphi},$$

d'où $\dfrac{-\lambda+i}{\lambda+i} = e^{it}$ avec $t = \pi - 2\varphi$.
Pour $z \neq 0$, $(*)$ équivaut à $z^{n-1} = e^{it}$, soit

$$z = \exp\left(i\,\frac{\pi-2\varphi+2k\pi}{n-1}\right), \qquad k \in [\![0, n-2]\!].$$

Réciproquement, ces $n-1$ nombres, ainsi que $z=0$, sont solutions : l'ensemble des solutions est $\{0\}$ réuni à ces $n-1$ valeurs.

■

Correction d'exercice 31 :

1. Posons $Z = \dfrac{c-b}{c-a}$, défini et non nul car a, b, c sont distincts. Comme $\overline{u} = \frac{1}{u}$ sur $\mathbb{U}$:

$$\overline{c}-\overline{b} = \frac{b-c}{bc}, \qquad \overline{c}-\overline{a} = \frac{a-c}{ac},$$

$$\text{donc} \quad \overline{Z} = \frac{b-c}{bc}\cdot\frac{ac}{a-c} = \frac{a}{b}\cdot\frac{c-b}{c-a} = \frac{a}{b}\,Z.$$

Ainsi $Z^2 = Z\overline{Z}\cdot\dfrac{Z}{\overline{Z}} = |Z|^2\,\dfrac{b}{a}$ avec $|Z|^2 > 0$. En prenant les arguments :

$$2\arg\frac{c-b}{c-a} \equiv \arg\frac{b}{a}\ [2\pi].$$

2. Avec O l'origine et A, B, C d'affixes a, b, c : $\arg\frac{c-b}{c-a} \equiv (\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB})$ et $\arg\frac{b}{a} \equiv (\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB})$. Le résultat s'écrit

$$2(\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB}) \equiv (\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB})\ [2\pi] :$$

c'est le **théorème de l'angle inscrit** : dans le cercle unité, l'angle au centre interceptant l'arc AB est le double de l'angle inscrit en C.

■

Correction d'exercice 32 :

On a $|u| = 1$ et

$$u = \frac{(2+i)^2}{(2-i)(2+i)} = \frac{3+4i}{5}.$$

Supposons $u^n = 1$ pour un $n \in \mathbb{N}^*$; alors $(3+4i)^n = 5^n$ serait réel. Écrivons $(3+4i)^n = a_n + ib_n$ avec $a_n, b_n \in \mathbb{Z}$. Comme

$$(a_n+ib_n)(3+4i) = (3a_n-4b_n) + i(4a_n+3b_n),$$

on a $a_{n+1} = 3a_n - 4b_n$ et $b_{n+1} = 4a_n + 3b_n$, avec $a_1 = 3$, $b_1 = 4$.

Montrons par récurrence que $a_n \equiv 3$ *et* $b_n \equiv 4$ [5]. C'est vrai pour $n=1$. Si c'est vrai au rang n :

$$a_{n+1} \equiv 9 - 16 = -7 \equiv 3, \qquad b_{n+1} \equiv 12 + 12 = 24 \equiv 4\ [5].$$

Donc $b_n \not\equiv 0$ [5], en particulier $b_n \neq 0$: $(3+4i)^n \notin \mathbb{R}$, contradiction. Ainsi u n'est racine n-ième de l'unité pour aucun $n \geq 1$.

Remarque. Autrement dit, $\arg u$ n'est pas un multiple rationnel de π, bien que $\cos(\arg u) = \frac{3}{5}$ soit rationnel (comparer avec le théorème de Niven : $\cos(r\pi) \in \mathbb{Q}$ avec $r \in \mathbb{Q}$ impose $\cos(r\pi) \in \{0, \pm\frac{1}{2}, \pm 1\}$).

■

Correction d'exercice 33 :

1. La fonction $f : k \mapsto \omega^{k^2}$ est n-périodique sur $\mathbb{Z}$, car $(k+n)^2 = k^2 + n(2k+n)$ et $\omega^n = 1$. Les entiers $\ell, \ell+1, \dots, \ell+n-1$ ont pour restes modulo n les entiers $0, 1, \dots, n-1$, chacun une fois exactement ; comme $f(m)$ ne dépend que du reste de m modulo n :

$$\sum_{k=0}^{n-1} \omega^{(k+\ell)^2} = \sum_{k=0}^{n-1} f(k+\ell) = \sum_{r=0}^{n-1} f(r) = G_n.$$

2. On a $|G_n|^2 = G_n\overline{G_n} = \sum_{\ell=0}^{n-1}\sum_{k=0}^{n-1} \omega^{k^2-\ell^2}$. Pour ℓ fixé, la question 1 (appliquée à la fonction n-périodique $k \mapsto \omega^{k^2-\ell^2}$) permet de remplacer k par $m+\ell$:

$$\sum_{k=0}^{n-1} \omega^{k^2-\ell^2} = \sum_{m=0}^{n-1} \omega^{(m+\ell)^2-\ell^2} = \sum_{m=0}^{n-1} \omega^{m^2}\omega^{2\ell m}.$$

En échangeant les sommes :

$$|G_n|^2 = \sum_{m=0}^{n-1} \omega^{m^2} \sum_{\ell=0}^{n-1} \left(\omega^{2m}\right)^{\ell}.$$

Or $\omega^{2m} = 1 \iff n \mid 2m \iff n \mid m$ (lemme de Gauss, car n impair est premier avec 2) $\iff m = 0$. Pour $m \neq 0$ la somme géométrique intérieure est nulle ; pour $m = 0$ elle vaut n. D'où $|G_n|^2 = n$, soit $|G_n| = \sqrt{n}$.

Remarque. Pour $n = 3$: $G_3 = 1 + 2j = i\sqrt{3}$; pour $n = 5$: $G_5 = 1 + 4\cos\frac{2\pi}{5} = \sqrt{5}$, ce qui redonne l'exercice 28.

■

Correction d'exercice 34 :

Écrivons $s(z) = az + b$ avec $a \in \mathbb{C}^*$, et notons $N = \operatorname{Card} E \geq 2$. Comme s est injective et $s(E) = E$, la restriction de s à E est une permutation de E.

1. *L'isobarycentre est fixe.* Soit $g = \frac{1}{N}\sum_{e\in E} e$. Comme s permute E :

$$s(g) = \frac{1}{N}\sum_{e\in E}(ae+b) = \frac{1}{N}\sum_{e\in E} s(e) = \frac{1}{N}\sum_{e\in E} e = g.$$

$a \neq 1$. Si $a = 1$, s est une translation ayant un point fixe, donc $b = 0$ et $s = \mathrm{id}$: exclu. Ainsi $s(z) = a(z-g)+g$.

$|a| = 1$. Soit $M = \max_{e\in E}|e-g|$. Comme E contient deux points distincts, ils ne peuvent être tous deux égaux à g : $M > 0$. Puisque s permute E,

$$M = \max_{e\in E}|s(e)-g| = \max_{e\in E}|a||e-g| = |a|M,$$

donc $|a| = 1$. Ainsi s est une rotation (d'angle non nul) de centre g, l'isobarycentre de E.

2. Soit $e_0 \in E$ avec $e_0 \neq g$. La suite $\left(s^k(e_0)\right)_{k\in\mathbb{N}}$ prend ses valeurs dans l'ensemble fini E : il existe $k < l$ avec $s^k(e_0) = s^l(e_0)$, d'où, s étant injective, $s^q(e_0) = e_0$ avec $q = l-k \geq 1$. Or $s^q(z) = a^q(z-g)+g$, donc $a^q(e_0-g) = e_0-g$ et, comme $e_0 \neq g$, $a^q = 1$: $s^q = \mathrm{Id}$. Enfin $q \neq 1$ car $s \neq \mathrm{Id}$, donc $q \geq 2$.

✎ *a est donc une racine de l'unité : l'angle de s est un multiple rationnel de 2π.*

■

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★★

Fin du corrigé. Bon courage !

Site personnel : Khalid El Bakkioui https ://doctorkh.github.io/KHALIDELBAKKIOUI.github.io/